

CyberLab Assistant (CLA) 教师端使用手册

题目维护、验证发布、作业监控、成绩证据与申诉复核

适用对象：教师、助教、内容工程师、课程专家

生成日期：2026-06-25

项目名称：CyberLab Assistant (CLA)

相关规格：cla_terminal_first_complete_development_spec.html

目录

1. 文档定位与阅读方式
2. 教师角色、权限与安全边界
3. 课前准备与本地实例检查
4. 登录与开发 token 使用
5. 教师端页面入口总览
6. 课程创建与成员维护
7. Challenge-as-Code 题目包概念
8. 从教学 Brief 创建题目草稿
9. 候选题检索与选择
10. Materialize 题目版本并生成验证报告
11. 题目验证报告页使用方法
12. 审批准发布 ChallengeVersion
13. 创建作业与发布给学生
14. 作业实时监控页使用方法
15. 查看学生成绩证据
16. 申诉复核与教师覆盖成绩
17. 课堂辅助信号的解释方式
18. 题目发布前安全检查清单
19. 教师端常见问题与处理
20. 教师端 API 速查

1. 文档定位与阅读方式

本文是 CyberLab Assistant (CLA) 教师端使用手册，面向课程教师、助教、内容工程师和需要审核题目质量的专家。它覆盖当前本地实例已经提供的教师功能，也说明仍需通过 API 操作或仍处于一期后续建设中的边界。

当前实现边界：教师端的直接页面目前包括题目验证报告页和作业实时监控页。课程管理、成员管理、题目草稿、作业创建、申诉复核等能力已经有 API，但还没有完整教师图形界面。

用途	入口或接口	当前状态
题目验证报告	/teacher/challenges/{versionId}/validation	页面可直接操作，可刷新、查看检查项、审批准布
作业实时监控	/teacher/assignments/{assignmentId}/live	页面可直接操作，可查看会话状态、辅助状态和告警计数
课程与成员	POST /api/v1/courses、PUT /api/v1/courses/{courseId}/members/{userId}	API 可用，当前无独立页面
题目草稿与候选	POST /api/v1/challenge-drafts、候选与 materialize 接口	API 可用，当前无独立页面
作业创建	POST /api/v1/assignments	API 可用，当前无独立页面
成绩查看	GET /api/v1/attempts/{attemptId}/grade	教师可通过 API 查看课程内学生成绩
申诉复核	POST /api/v1/appeals/{appealId}/resolve	API 可用，当前无独立页面

- 本手册只使用 CLA/CyberLab Assistant 项目名，不再使用历史旧缩写。
- 所有示例均以本地开发实例为准：Web 默认 http://127.0.0.1:3000，API 默认 http://127.0.0.1:8000。
- 生产环境 URL、OIDC 登录方式和开发 token 策略由管理员替换，本手册中的接口路径和页面路径保持一致。
- 遇到运行环境差异时，优先查阅 docs/runbooks/local-development.md 和 docs/implementation/status.md。

2. 教师角色、权限与安全边界

教师角色用于管理课程、维护题目、创建作业、查看班级状态、审核发布和复核申诉。助教角色在当前实现中可执行大多数课程内教师操作，但具体生产策略可由管理员收紧。

操作	需要角色	安全说明
创建课程	平台教师或拥有开发 token 的教师	课程归属当前租户，跨租户访问被拒绝
维护课程成员	课程教师或助教	只能给课程内用户设置 STUDENT、TEACHER、TA
创建题目草稿	课程教师或助教	Brief 被视为不可信输入，不能覆盖系统指令
审批题目版本	课程教师或助教	有 BLOCK 检查项时不能发布
创建作业	课程教师或助教	只能引用已发布的 ChallengeVersion
查看 live monitor	课程教师或助教	默认不展示学生终端明文
查看成绩	课程教师或助教	只能查看本课程 Attempt 的 GradeRevision

操作	需要角色	安全说明
复核申诉	课程教师或助教	复核会生成审计记录，覆盖成绩会生成新 Revision

不可突破的边界：教师端不能获得学生容器地址、Pod 名称、sessiond 地址、Kubernetes 凭据、动态 flag、内部 token 或模型密钥。验证报告、监控和成绩页只展示经过平台约束后的状态、证据引用和统计信息。

- 不要把题目最终 payload、动态 secret 或教师解法写入 Brief、题目描述、Rubric 解释或公开附件。
- 不要根据终端文本直接判定客观通过；客观得分必须来自外部 Oracle 或平台签名事件。
- 不要把 live monitor 的辅助状态等同于作弊结论；它只是教学干预信号。
- 不要要求学生提交平台 token、浏览器 localStorage 内容或终端票据。

3. 课前准备与本地实例检查

上课或演示前，教师应确认控制平面、终端网关、sessiond 和 Web 已启动，并且开发 token 或生产登录方式可用。本地实例的详细启动方式见本仓库运行手册。

1. 确认 API 健康检查返回 {"ok":true,"agentRuntimeEnabled":false} 或生产环境的等价健康状态。
2. 确认 Gateway 健康检查返回 ok，并且 API 与 Gateway 使用一致的内部服务 token。
3. 确认 Web 页面可打开，静态资源没有 chunk 404 或 ChunkLoadError。
4. 确认教师 token 已写入浏览器 localStorage.claDevToken，生产环境则确认 OIDC 登录后具备教师角色。
5. 打开默认题目验证报告页，确认 Overall 不是 BLOCK。
6. 打开默认作业 live monitor，确认页面能加载作业标题和统计卡片。
7. 抽测一个学生账户创建 Attempt、连接终端、提交答案、生成成绩与申诉。

```
curl --no-proxy '*' -sS http://127.0.0.1:8000/healthz
curl --no-proxy '*' -sS http://127.0.0.1:8081/healthz
curl --no-proxy '*' -I http://127.0.0.1:3000/
```

环境限制：当前本机记录显示 Docker daemon 与 Kubernetes 集群不可用时，不能把 Compose live smoke、真实 K8s NetworkPolicy、gVisor/Kata 或节点故障测试标记为已验证。教师演示可以使用当前本地终端切片，但正式靶场部署仍需要可用容器运行环境。

4. 登录与开发 token 使用

生产环境应通过学校或平台 OIDC 登录。当前本地开发实例支持 CLA_DEV_MODE=true 下的开发 token，用于教师和学生角色测试。

1. 在项目根目录生成开发 token。
2. 复制教师 token。
3. 打开浏览器控制台，把 token 写入 localStorage.claDevToken。
4. 刷新教师页面，API 请求会自动携带 Authorization: Bearer <token>。
5. 切换学生视角测试时，覆盖为学生 token。

```
PYTHONPATH=services/api/src .venv/bin/python -m cla.dev_tokens
```

```
// 在浏览器控制台写入教师 token
localStorage.setItem("claDevToken", "<teacher-token>")

// 清理 token
localStorage.removeItem("claDevToken")
```

现象	可能原因	处理方式
页面显示认证失败或 API 返回 401	未设置 token、token 过期、开发模式未开启	重新生成 token，确认 CLA_DEV_MODE=true
教师页面返回 403	当前 token 不是课程教师或助教	检查课程成员或改用教师 token
学生能打开教师页面但接口失败	页面可路由不代表有权限	以接口返回为准，确认角色

5. 教师端页面入口总览

当前 Web 首屏是学生工作台，但教师可直接访问教师路由。默认种子数据提供一个 Web SQL 登录题和一个作业，适合用作演示与验收。

页面	默认示例地址	用途
题目验证报告	http://127.0.0.1:3000/teacher/challenges/cv_web_sqli_auth_1_3_0/validation	查看 ChallengeVersion 的验证结果、风险、证据引用并审批发布
作业实时监控	http://127.0.0.1:3000/teacher/assignments/asg_web_sqli_auth/live	查看班级 Attempt、LabSession、卡住状态、提示状态和告警计数
学生工作台	http://127.0.0.1:3000/	教师可用学生 token 进行演示路径验证
学生成绩证据页	http://127.0.0.1:3000/student/grades/{attemptId}	学生查看成绩；教师通过 API 可查看同一 Attempt 的成绩数据

IPv6 访问说明：如果使用 IPv6 地址访问本机 Web，页面会把 API 返回的本地回环 Gateway WebSocket 地址改写为当前页面主机，避免浏览器尝试连接访问者自己的 127.0.0.1。

6. 课程创建与成员维护

课程是作业、题目草稿、成员权限和监控范围的上层归属。当前课程与成员维护通过 API 完成。所有写接口应带 Idempotency-Key 或遵循接口自身幂等设计，避免刷新或重试创建重复数据。

```
export CLA_API=http://127.0.0.1:8000
export CLA_TEACHER_TOKEN=<teacher-token>

curl -sS -X POST "$CLA_API/api/v1/courses" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "code": "WEBSEC-101",
  "title": "Web 安全实践",
  "term": "2026 春"
}'

curl -sS -X PUT "$CLA_API/api/v1/courses/<course-id>/members/<student-user-id>" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"role": "STUDENT"}'
```

字段	含义	建议
code	课程代码	使用学校或课程组统一编码
title	课程名称	面向学生可读，不写内部管理信息
term	学期或开课周期	用于归档和过滤
成员 role	STUDENT、TEACHER、TA	按最小权限分配，助教离课后及时移除

7. Challenge-as-Code 题目包概念

CLA 的题目采用 Challenge-as-Code。一个题目版本应能被验证、签名、回放和审计。教师不应把题目当作一段普通说明文字，而应把它看作包含目标服务、workspace、策略、Oracle、Rubric 和里程碑的可验证包。

```
content/challenges/web-sqli-auth/  
├── manifest.yaml  
├── topology.yaml  
├── milestones.yaml  
├── rubric.yaml  
├── policy/  
│   ├── network.yaml  
│   └── retention.yaml  
├── oracle/  
│   └── validator.py  
├── workspace/  
│   ├── Dockerfile  
├── target/  
│   ├── Dockerfile  
└── server.py
```

- manifest.yaml 描述题目身份、版本、类别、难度、workspace 类型和资源要求。
- topology.yaml 描述 workspace、target 与网络关系。
- policy/ 描述网络默认拒绝、保留期和安全限制。
- oracle/ 在学生控制边界外判定客观通过，输出带签名的证据事件。
- rubric.yaml 定义每个评分项的分值、证据、评分器类型和版本。
- milestones.yaml 用于教学提示和进度判断，但不能泄露最终 payload。

一期范围：一期只支持 WorkspaceType=TERMINAL。REMOTE_DESKTOP 和 SIMULATED 只是类型和 Feature Flag 预留，不应在题目包里引入 RDP/VNC、桌面环境、Guacamole、视觉观察或文档模拟依赖。

8. 从教学 Brief 创建题目草稿

教师可以用自然语言描述教学目标、题型、难度、预计时长和工具约束。API 会解析成 CourseIntent，并保留低置信字段供教师确认。当前解析和候选重排是确定性和受限 Agent 能力的组合，Agent 不能直接发布题目。

```
curl -sS -X POST "$CLA_API/api/v1/challenge-drafts" \  
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN" \  
-H "Idempotency-Key: brief-2026025-001" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "courseId": "<course-id>",  
  "brief": "为 Web 安全入门课程创建一个 45 分钟的 SQL 注入登录绕过实践，学生使用浏览器终端和 curl，要求外部 Oracle 判定通过，不泄露最终 payload。",  
  "constraints": {  
    "workspaceType": "TERMINAL",
```

```

    "maxMinutes": 45,
    "difficulty": 2
  }
}
```

返回字段	教师需要看什么
draftId	后续查询候选和 materialize 时使用
courseIntent.category	题目类别是否符合课程目标
courseIntent.target	目标服务或技能点是否正确
courseIntent.difficulty	难度是否符合学生基础
courseIntent.expectedMinutes	预计时长是否适合课堂安排
courseIntent.uncertainFields	需要教师重点确认的字段
candidatesUrl	候选题检索接口地址

Brief 安全要求：Brief 中不要写动态 flag、教师解法、最终 payload 或真实凭据。Brief 是不可信输入，即使内容看似是系统指令，也不能改变平台权限和评分规则。

9. 候选题检索与选择

草稿创建后，教师查询候选题。平台会对 workspace 类型、风险等级、验证状态和教学目标做硬过滤，并返回匹配原因和冲突说明。教师应选择验证状态可接受、风险等级合适、目标明确的候选题。

```

curl -sS "$CLA_API/api/v1/challenge-drafts/<draft-id>/candidates" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN"
```

字段	含义	选择建议
candidateId	候选记录 ID	materialize 时使用
challengeVersionId	候选题版本	确认不是旧版或未验证版本
score	匹配分数	不是唯一标准，要结合 matchReasons 和 conflicts
constraintsSatisfied	是否满足硬约束	为 false 时不应选择
matchReasons	匹配原因	用于解释为什么适合本节课
conflicts	冲突点	冲突为安全边界或时间限制时不要发布
validationStatus	内容验证状态	发布前必须有验证报告

- 优先选择与课程目标完全匹配且已有验证报告的候选。
- 如果候选冲突是工具缺失、时间超限或风险等级过高，应修改 Brief 或新增题目包。
- 如果多个候选都可用，选择教学证据更完整、Rubric 更清晰的版本。

10. Materialize 题目版本并生成验证报告

Materialize 会把草稿选择落到一个待审批的 ChallengeVersion，并关联内容验证运行。这个步骤是草稿进入可发布版本的边界。已 materialize 的草稿不能随意换候选，否则 API 会返回冲突。

```
curl -sS -X POST "$CLA_API/api/v1/challenge-drafts/<draft-id>/materialize" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"selectedCandidateId":"<candidate-id>"}
```

返回字段	用途
challengeVersionId	验证报告和审批发布使用
versionStatus	确认是待审批还是已发布
validationRunId	定位验证运行
validationStatus	判断是否有 BLOCK/WARN
validationReportUrl	教师打开验证报告的 API 路径
approvalRequired	是否还需要教师审批

11. 题目验证报告页使用方法

验证报告页是教师发布题目最重要的页面。它展示 ChallengeVersion 的总体状态、检查摘要、验证元数据、分组检查项、证据引用和已检查的禁止泄露类别。

1. 打开 /teacher/challenges/{versionId}/validation。
2. 查看顶部 Overall，只有 PASS 或可接受的 WARN 才能继续审批；BLOCK 必须先修复题目。
3. 查看 Pass、Warn、Block 计数，确认 Block 为 0。
4. 查看 Artifact，确认题目包 digest 与待发布版本一致。
5. 查看 Workflow、Started、Ended，确认证验不是旧报告。
6. 逐组展开检查项，关注 SCHEMA、BUILD、SCAN、RUNTIME、SOLVE、ORACLE、RESOURCE、TUTOR、WORKSPACE 等类别。
7. 查看每个检查项的 evidence refs。证据引用缺失或含义不清时，不应发布。
8. 检查 Forbidden disclosure classes，确认动态 secret、最终 payload、教师解法、token 等类别都已纳入扫描。
9. 点击 刷新 获取最新报告。

状态	含义	教师处理
PASS	检查通过	可进入审批判断
WARN	发现警告但不阻断	阅读证据，确认是否可在课堂中接受
BLOCK	阻断发布	必须修复题目包或策略后重新验证

报告内容边界：验证报告不是教师解法页。报告中不应出现最终 payload、动态 secret、真实学生终端明文或控制平面凭据。如果看到这类内容，应停止发布并修复内容验证规则。

12. 审批发布 ChallengeVersion

题目版本只有审批发布后才能被作业引用。页面右上角的 审批发布 按钮会调用发布接口。版本已发布后按钮显示已发布，再次点击不会重复发布。

1. 确认验证报告 Block 为 0。
2. 确认所有 WARN 已阅读，且不影响安全、评分或课堂可用性。
3. 确认题目没有 GUI/RDP/VNC 依赖，workspace type 是 TERMINAL。
4. 确认 Oracle 正例和负例都通过验证，不能被学生伪造。
5. 确认 Rubric 每个 criterion 有稳定证据引用。
6. 点击 审批发布。
7. 看到 审批已发布 或 版本已发布 后刷新页面。

```
curl -sS -X POST "$CLA_API/api/v1/challenge-versions/<version-id>/approve" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN"
```

版本不可变：发布后的 ChallengeVersion 应视为不可变。修改 manifest、topology、policy、rubric、Oracle、target 行为、workspace 工具或镜像 digest 都应创建新版本。

13. 创建作业与发布给学生

作业把课程、已发布 ChallengeVersion、开放时间、截止时间和尝试策略绑定在一起。当前作业创建通过 API 完成。学生工作台默认使用环境变量中的 NEXT_PUBLIC_CLA_ASSIGNMENT_ID，本地默认是 asg_web_sqli_auth。

```
curl -sS -X POST "$CLA_API/api/v1/assignments" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN" \
-H "Idempotency-Key: assignment-20260625-001" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "courseId": "<course-id>",
  "challengeVersionId": "<published-version-id>",
  "title": "SQL 注入登录绕过实践",
  "openAt": "2026-06-25T09:00:00Z",
  "dueAt": "2026-06-25T11:00:00Z",
  "attemptPolicy": {
    "maxAttempts": 1,
    "maxResets": 2
  }
}'
```

字段	说明	注意事项
courseId	所属课程	教师必须是该课程教师或助教
challengeVersionId	题目版本	必须是已发布版本
title	学生看到的作业名	不写最终解法或 secret
openAt	开放时间	为空时默认当前时间
dueAt	截止时间	为空表示未设置截止
attemptPolicy.maxAttempts	尝试次数	本地默认 1
attemptPolicy.maxResets	重置次数	用于限制环境重置频率

14. 作业实时监控页使用方法

作业实时监控页用于课堂中观察整体状态，而不是观看学生终端明文。它帮助教师发现环境未就绪、疑似卡住、资源或安全告警等情况，并决定是否进行课堂干预。

1. 打开 `/teacher/assignments/{assignmentId}/live`。
2. 查看页面标题确认进入正确作业。
3. 查看 更新时间，必要时点击 刷新。
4. 查看顶部统计卡：Attempts、Ready、Stuck、Resource、Security。
5. 在会话表中查看每个学生的 Attempt ID、session 状态、epoch、辅助状态、最近提示和最近事件时间。
6. 优先处理 Resource 或 Security 告警数量较高的学生。
7. 对 CONFIRMED 或高分疑似卡住学生，可先线下询问，不要直接给最终 payload。

字段	含义	教师动作
Attempts	作业下 Attempt 总数	确认学生是否都已开始
Ready	已就绪 LabSession 数	低于预期时检查环境
Stuck	疑似卡住数量	用于安排提醒或巡查
Resource	资源类告警	检查容器、配额或长输出
Security	安全类告警	检查策略事件，但不能直接判作弊
sessionStatus	单个会话状态	READY 表示终端环境可用
latestHint	最近提示等级与状态	判断学生是否已收到辅助

隐私与证据边界：live monitor 默认不展示完整终端明文。终端文本属于学生可控弱证据，系统只在证据页和审计链中引用经过策略处理的事件和片段引用。

15. 查看学生成绩证据

学生提交后，系统会创建不可变 GradeRevision。教师可通过 API 查看课程内 Attempt 的最新成绩。成绩由总分、独立完成指数、Rubric 版本、Grader 版本和 CriterionResult 组成。

```
curl -sS "$CLA_API/api/v1/attempts/<attempt-id>/grade" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN"
```

字段	含义	教学用途
totalScore	总分	对学生正式成绩的核心显示值
independenceIndex	独立完成指数	提示使用和辅助依赖的说明指标，不改变总分
revisionNo	成绩修订号	申诉覆盖后递增
rubricVersion	评分标准版本	追溯本次评分依据
graderVersion	评分器版本	追溯自动评分实现
criteria[].criterionId	评分项 ID	申诉和覆盖时按项处理

字段	含义	教学用途
criteria[].score/maxScore	单项得分	定位失分点
criteria[].graderType	评分类型	区分 Oracle、事件模式和开放评价
criteria[].confidence	置信度	低置信应人工复核
criteria[].evidenceRefs	证据引用	判断分数是否可追溯

复核材料边界：教师复核时应围绕 evidence refs 和 Rubric 解释讨论，不应要求学生提供动态 token、终端票据或系统内部路由。

16. 申诉复核与教师覆盖成绩

学生在成绩证据页按 criterion 提交申诉后，教师可复核。复核结果可以维持原成绩，也可以覆盖指定 criterion 分数。覆盖不会修改旧 GradeRevision，而是生成新的 GradeRevision，保留原始记录和审计链。

```
# 维持原成绩
curl -sS -X POST "$CLA_API/api/v1/appeals/<appeal-id>/resolve" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "decision": "UPHOLD_ORIGINAL",
  "resolution": "Oracle 证据和 Rubric 解释一致，维持原评分。",
  "criterionOverrides": []
}'

# 覆盖某个评分项
curl -sS -X POST "$CLA_API/api/v1/appeals/<appeal-id>/resolve" \
-H "Authorization: Bearer $CLA_TEACHER_TOKEN" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "decision": "OVERRIDE_SCORE",
  "resolution": "学生补充解释表明根因分析满足评分项要求，调整该项得分。",
  "criterionOverrides": [
    {
      "criterionId": "root-cause",
      "score": 30,
      "explanation": "教师复核覆盖：根因说明完整，证据与提交内容一致。"
    }
  ]
}'
```

- 只能复核状态为 OPEN 的 Appeal。
- OVERRIDE_SCORE 必须覆盖学生申诉的那个 criterion，否则 API 会拒绝。
- 覆盖分数不能超过该 criterion 的 maxScore。
- 复核说明 resolution 应写清事实依据、引用证据和最终决定。
- 如果需要调整多个相关 criterion，应确保每个 criterion 都存在于原 GradeRevision 中。

17. 课堂辅助信号的解释方式

CLA 的 Tutor 侧重教学辅助。系统会根据重复命令、相同错误、里程碑停滞、探索新颖度、长任务排除等特征判断学生是否可能卡住，并提供 L1 到 L3 分级提示。

状态或字段	含义	教师解释
NORMAL	未发现明显卡住	无需干预，继续观察

状态或字段	含义	教师解释
SUSPECTED	疑似卡住	可提醒学生查看题目目标或请求 L1 提示
CONFIRMED	卡住概率高	可进行非答案式引导
score	卡住评分	不是成绩分，也不是作弊概率
latestHint.level	最近提示等级	L1 最轻，L3 更具体
AUTO_DISABLED	学生关闭自动提示	尊重学生选择，不因此扣分

独立完成指数：提示使用只影响独立完成指数，不直接改变总分。教师应把该指数作为学习过程参考，而不是单独惩罚依据。

18. 题目发布前安全检查清单

- 题目版本 workspace type 为 TERMINAL。
- 题目包没有 GUI、RDP、VNC、Guacamole、桌面环境或视觉模型依赖。
- 没有 privileged、hostPath、hostNetwork、hostPID 或自动挂载 ServiceAccount token。
- 网络策略默认拒绝，只放行 workspace 到 target 的必要端口以及 Gateway 到 sessiond 的路径。
- manifest、rubric、日志、验证报告和公开附件中没有动态 secret、最终 payload 或教师解法。
- Oracle 在学生 workspace 外运行，并且正例和负例都通过验证。
- Rubric 每个 criterion 有分值、解释、证据引用和评分器版本。
- Shell hook、Tutor 或 Agent 不可用时，学生仍可使用终端和客观评分。
- 发布前验证报告没有 BLOCK，所有 WARN 都已人工确认。
- 状态文档记录了本次实际运行命令、测试结果和已知限制。

19. 教师端常见问题与处理

问题	可能原因	处理步骤
验证报告页面加载失败	token 缺失、无课程权限、versionId 错误或 API 未启动	检查 localStorage、API healthz 和版本 ID
审批按钮不可用	报告为 BLOCK、版本已发布或验证报告不存在	先修复题目并重新验证，已发布版本无需再次审批
作业创建返回 CHALLENGE_VERSION_NOT_PUBLISHED	引用了未发布版本	先进入验证报告页审批发布
live monitor 没有会话	学生尚未创建 Attempt 或 assignmentId 错误	让学生点击启动，确认作业 ID
学生终端票据被拒	票据超过 60 秒、nonce 重放、Gateway 与 API token 不一致	让学生重新点击启动或重连，检查 Gateway 配置
成绩不存在	学生未提交、评分流程未完成或 attemptId 错误	确认学生已点击提交并刷新成绩

问题	可能原因	处理步骤
申诉复核失败	Appeal 非 OPEN、覆盖项不是被申诉项、分数超过 maxScore	按接口错误码修正请求
Docker/Compose live smoke 不能运行	本机 Docker daemon 不可用	只能标记静态配置验证，不能标记 live 验证完成

20. 教师端 API 速查

功能	方法与路径	说明
当前用户	GET /api/v1/me	查看登录身份和角色上下文
创建课程	POST /api/v1/courses	创建课程
维护成员	PUT /api/v1/courses/{courseId}/members/{userId}	设置课程角色
创建题目草稿	POST /api/v1/challenge-drafts	从 Brief 生成 CourseIntent
查看候选	GET /api/v1/challenge-drafts/{draftId}/candidates	检索候选题
生成版本	POST /api/v1/challenge-drafts/{draftId}/materialize	选择候选并生成待审批版本
查看验证	GET /api/v1/challenge-versions/{versionId}/validation	读取验证报告
审批发布	POST /api/v1/challenge-versions/{versionId}/approve	发布题目版本
创建作业	POST /api/v1/assignments	引用已发布版本创建作业
实时监控	GET /api/v1/assignments/{assignmentId}/live	教师 live monitor 数据
查看成绩	GET /api/v1/attempts/{attemptId}/grade	查看最新 GradeRevision
复核申诉	POST /api/v1/appeals/{appealId}/resolve	维持或覆盖成绩

内部接口：内部接口 /internal/... 仅供

Gateway、sessiond、Oracle、环境控制器等可信服务调用，教师日常使用不应直接调用。